

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: kružnice a kruh; číslo π ; obvod a obsah kruhu; mezikruží; kruhová výseč

Lehké úlohy procvičí vzorce pro obvod a obsah kruhu, výseč a mezikruží, střední jsou úlohy z praxe (kola, stoly, pizza), těžké pracují s poměry a úvahou. Počítej s $\pi \approx 3,14$ a dej pozor, zda je zadán poloměr, nebo průměr. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Kružnice má poloměr 10 cm. Urči průměr, délku kružnice a obsah kruhu. ($\pi \approx 3,14$)
2. Kruh má průměr 8 cm. Urči jeho obvod a obsah. ($\pi \approx 3,14$)
3. Obvod kruhu je 31,4 cm. Urči jeho poloměr a průměr. ($\pi \approx 3,14$)
4. Mezikruží je ohraničeno kružnicemi s poloměry 7 cm a 3 cm. Urči jeho obsah. ($\pi \approx 3,14$)
5. Půlkruh má poloměr 4 cm. Urči jeho obsah a obvod (oblouk + průměr). ($\pi \approx 3,14$)
6. Kruhová výseč má poloměr 12 cm a středový úhel 30° . Urči její obsah a délku oblouku. ($\pi \approx 3,14$)

Střední ★★☆☆

7. Kolo o průměru 60 cm ujelo 942 m. Kolik otáček udělalo? ($\pi \approx 3,14$)
8. Kruhová běžecká dráha má poloměr 20 m. Pavel ji oběhl pětkrát. Kolik metrů uběhl? ($\pi \approx 3,14$)
9. Kulatý stůl má průměr 1,2 m. Ubrus přesahuje přes okraj stolu všude o 10 cm. Jaký obsah má ubrus? ($\pi \approx 3,14$)
10. Kruh má obsah $78,5 \text{ cm}^2$. Jaký má obvod? ($\pi \approx 3,14$)
11. Pizzu o průměru 32 cm rozkrojíme na 8 stejných dílů. Jaký obsah má jeden díl a jak dlouhý je jeho oblouk (okraj)? ($\pi \approx 3,14$)
12. Vědro na studni visí na laně navinutém na válci o průměru 25 cm. Kolikrát musíme klikou otočit, abychom vědro spustili o 15,7 m? ($\pi \approx 3,14$)

Těžké ★★★

13. Obvod kruhu zvětšíme o 50 %. O kolik procent se zvětší jeho obsah?
14. Do kruhu o poloměru 5 cm je vepsán čtverec (jeho úhlopříčka je průměr kruhu). Jaký obsah má část kruhu, která leží mimo čtverec? ($\pi \approx 3,14$)
15. Družice obíhá Zemi po kružnici ve výšce 630 km nad povrchem. Poloměr Země je 6 370 km. Jak dlouhá je jedna oběžná dráha? Jednou oběhne Zemi za 100 minut – jakou rychlostí v km/s letí? ($\pi \approx 3,14$)
16. Na kole je řetěz nasazen na přední ozubené kolo o průměru 20 cm a na zadní o průměru 8 cm. Zadní kolo bicyklu má průměr 70 cm. Kolik metrů ujede kolo při jednom otočení pedálů? (Řetěz se na obou ozubených kolech posune o stejnou délku.) ($\pi \approx 3,14$)
17. Kruhová výseč s poloměrem 6 cm má oblouk dlouhý 6,28 cm. Jaký je její středový úhel? ($\pi \approx 3,14$)
18. Prstenec (mekzikruží) má obsah $50,24 \text{ cm}^2$ a vnitřní poloměr 3 cm. Jaký je jeho vnější poloměr? ($\pi \approx 3,14$)

Výsledky ke kontrole

1. $d = 20 \text{ cm}$, $o = 62,8 \text{ cm}$, $S = 314 \text{ cm}^2$
2. $o = 25,12 \text{ cm}$, $S = 3,14 \cdot 16 = 50,24 \text{ cm}^2$
3. $r = \frac{31,4}{6,28} = 5 \text{ cm}$, $d = 10 \text{ cm}$
4. $S = 3,14 \cdot (49 - 9) = 125,6 \text{ cm}^2$
5. $S = \frac{3,14 \cdot 16}{2} = 25,12 \text{ cm}^2$; $o = 3,14 \cdot 4 + 8 = 20,56 \text{ cm}$
6. výšeč je $\frac{30}{360} = \frac{1}{12}$ kruhu; $S = 37,68 \text{ cm}^2$, $l = 6,28 \text{ cm}$
7. obvod $3,14 \cdot 60 = 188,4 \text{ cm}$; $94\,200 : 188,4 = 500$ otáček
8. jedno kolo $2 \cdot 3,14 \cdot 20 = 125,6 \text{ m}$; celkem 628 m
9. poloměr ubrusu $0,7 \text{ m}$; $S = 3,14 \cdot 0,49 \doteq 1,54 \text{ m}^2$
10. $r^2 = 78,5 : 3,14 = 25$, $r = 5 \text{ cm}$; $o = 31,4 \text{ cm}$
11. $r = 16 \text{ cm}$; $S = \frac{3,14 \cdot 256}{8} = 100,48 \text{ cm}^2$; oblouk $\frac{2 \cdot 3,14 \cdot 16}{8} = 12,56 \text{ cm}$
12. jedna otáčka odvine $3,14 \cdot 25 = 78,5 \text{ cm}$; $1\,570 : 78,5 = 20$ otáček
13. poloměr se zvětší 1,5krát, obsah $1,5^2 = 2,25$ krát – tedy o 125 %
14. čtverec má úhlopříčku 10 cm , $S = \frac{10 \cdot 10}{2} = 50 \text{ cm}^2$; kruh $78,5 \text{ cm}^2$; mimo čtverec $28,5 \text{ cm}^2$
15. $r = 7\,000 \text{ km}$; $o = 2 \cdot 3,14 \cdot 7\,000 = 43\,960 \text{ km}$;
 $v = \frac{43\,960}{6\,000} \doteq 7,3 \text{ km/s}$
16. zadní ozubené kolo se otočí $20 : 8 = 2,5$ krát, stejně i zadní kolo; dráha $2,5 \cdot 3,14 \cdot 70 = 549,5 \text{ cm} \doteq 5,5 \text{ m}$
17. celá kružnice $37,68 \text{ cm}$; oblouk je $\frac{6,28}{37,68} = \frac{1}{6}$ kružnice, úhel 60°
18. $R^2 - 9 = 50,24 : 3,14 = 16$, $R^2 = 25$, $R = 5 \text{ cm}$